



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO (ESCOM)

Unidad de Aprendizaje
Teoría de la Computación

1er Lista de problemas y ejercicios

Carrera:
Ing. en Sistemas Computacionales

Alumno: Rico Espluga, Juan Diego – 4CV4
Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Fecha de entrega: 18 de septiembre de 2026

Resumen

En esta lista de problemas se estudian los fundamentos de las cadenas y los lenguajes formales sobre un alfabeto Σ. Se trabajó con los conjuntos Σ^n, Σ^* y Σ^+, la longitud y la concatenación de cadenas, y operaciones entre lenguajes como la unión, la intersección, las potencias, la reflexión y las clausuras de Kleene y positiva. Mediante el Principio de Inducción Matemática se demostraron resultados como $|\Sigma^n| = |\Sigma|^n$, $|u^n| = n|u|$ y $(uv)^R = v^R u^R$, además de las propiedades de A^* y A^+. Entre las observaciones principales destacan que la concatenación es asociativa pero no conmutativa, aunque $|uv| = |vu|$; que en general $L^* \neq L$; y que el lenguaje vacío $\varnothing$ debe distinguirse de $\{\lambda\}$. Estos resultados constituyen la base para el estudio posterior de los autómatas finitos, las expresiones regulares y las gramáticas formales.

Índice

Resumen **I**

1 Problemas de Estructuras Ordenadas **2**

2 Propiedades de la Clausura de Kleene y Positiva **7**

3 Reflexión o Inverso de un Lenguaje **12**

4 Longitud de cadenas **14**

5 n-cadenas o n-palabras **15**

6 Prefijos y Sufijos de una Cadena **17**

7 Potencias de un Lenguaje **19**

8 Ejercicios **21**

Introducción

La Teoría de la Computación estudia qué problemas pueden resolverse de forma mecánica y con qué recursos. Para plantear estas preguntas con precisión es necesario contar primero con un lenguaje matemático que permita describir la información que procesa una máquina. Ese lenguaje se construye a partir de tres nociones elementales: el **alfabeto** Σ, un conjunto finito y no vacío de símbolos; la **cadena** o palabra, una secuencia finita de símbolos de Σ; y el **lenguaje**, cualquier conjunto de cadenas, es decir, cualquier subconjunto de Σ^*.

La presente lista de problemas y ejercicios tiene como objetivo afianzar estas nociones y las operaciones que se definen sobre ellas, las cuales constituyen la base sobre la que más adelante se estudiarán los autómatas finitos, las expresiones regulares y las gramáticas formales. En particular, se trabaja con:

- **Estructuras ordenadas:** los conjuntos Σ^n, Σ^* y Σ^+, la longitud y la concatenación de cadenas, y la pertenencia de cadenas a lenguajes definidos por comprensión, junto con sus uniones e intersecciones.
- **Clausura de Kleene y clausura positiva:** demostración de las propiedades de A^* y A^+, como $A^+ = A^*A$, $(A^*)^* = A^*$ y $(A \cup B)^* = (A^*B^*)^*$.
- **Reflexión de un lenguaje:** la cadena inversa u^R, el lenguaje inverso A^R y propiedades como $(A \cdot B)^R = B^R A^R$ y $(A^*)^R = (A^R)^*$.
- **Longitud de cadenas y n-cadenas:** resultados de conteo como $|w^{n+m}| = |w^n| + |w^m|$ y $|\Sigma^n| = |\Sigma|^n$.
- **Prefijos, sufijos y potencias de un lenguaje:** descomposición de una cadena y definición recursiva de A^n.
- **Ejercicios de aplicación:** cálculo de concatenaciones, potencias, cerraduras y reflexiones de lenguajes concretos, así como la determinación del alfabeto sobre el que está definido un lenguaje.

La herramienta principal a lo largo del trabajo es la **demostración formal**, en especial el **Principio de Inducción Matemática**, que resulta natural en este contexto porque las cadenas, su longitud, su concatenación y su reverso se definen de manera recursiva. Cada ejercicio incluye su enunciado y el procedimiento o razonamiento que justifica la respuesta.

1 Problemas de Estructuras Ordenadas

Sea $\Sigma = 0, 1$. En los problemas 1-4, encuentre una cadena $w \in A$ con las características indicadas, cuando sea posible.

1. $A = \Sigma^*, w : |w| = 5$

R : Siendo que la cerradura de Kleene comprende todas las combinaciones posibles de cadenas en el alfabeto (Σ), en este caso $0, 1$. Tenemos que una longitud de la cadena w que sea igual a 5 puede ser vista como: $w = abcde$ con $a, b, c, d, e \in \Sigma$. Por lo tanto, también esto puede ser descrito como $w \in \Sigma^5$ contanto con $2^5 = 32$ cadenas posibles. Cadena tomada al azar: 10110

2. $A = \Sigma^+, w : |w| = 0$

R : Siendo que la cerradura positiva de un alfabeto excluye la cadena vacía; por tanto, este problema no tendría solución posible, ya que la indicación no es compatible con sus límites. $No\ solution.$

3. $A = \Sigma^*, w : |w| = 0$

R : Con la notación de cerradura de Kleene podemos acceder a la cadena vacío λ que permite la realización de este ejercicio. Donde si $w = \lambda \rightarrow |w| = 0$.

4. $A = \Sigma^5, w : w_0 = 0$

R : Teniendo en cuenta la notación de un alfabeto restringido a 5 caracteres por cadena posible cuyo primer dígito sea 0, podemos proponer cualquier cadena tal que $w = abcde \in \Sigma^5, a = 0$. Y podemos proponer de forma aleatoria la cadena 00101. Teniendo $2^4 = 16$ cadenas posibles, ya que el primer caracter estará fijado en 0.

Sea $\Sigma = \{a, b\}; L_1 = \{w \in \Sigma^* : w_0 = a\}; L_2 = \{w \in \Sigma^* : w_n = b\}, n = |w|$. Dadas las cadenas $w = abbbaa; \pi = aaabb; \tau = baaba.$, realice los siguientes ejercicios.

5. Determine $|\pi|$.

R : La longitud de la cadena π es igual a 5, por ende, pertenece a Σ^5.

6. Encuentre $w\pi$.

R : La concatenacion entre w y π en ese orden es $abbbaaaaabb$

7. Encuentre πw.

R : La concatenacion entre π y w en ese orden es $aaabbabbbaa$

8. Verifique si $(w\pi)\tau = w(\pi\tau)$.

R : Demostrando la asociatividad de la concatenación de cadenas, tenemos como primera cadena:

$$(w\pi)\tau = (abbbaaaaabb)baaba = abbbaaaaabbbaaba$$

Para el desarrollo del lado derecho de la igualdad:

$$w(\pi\tau) = abbbaa(aaabbbaaba) = abbbaaaaabbbaaba.$$

Por lo tanto se verifica la igualdad de ambas concatenaciones.

9. Proporcione una palabra en Σ^7.

R : Se propone $abbabba$, que satisface la restricción de combinación de 7 índices.

10. Proporcione una palabra en $L_1 \cap \Sigma^5$.

R : Se propone $ababa$ que satisface la restricción de L_1 (cuya primera letra debe ser a) y la restricción de Σ^5 (combinación de 5 índices).

11. Proporcione una palabra en $L_2 \cap \Sigma^4$.

R : Se propone $babb$ que satisface la restricción de L_2 (cuya última letra debe ser a) y la restricción de Σ^4 (combinación de 5 índices). y la restricción de Σ^4 (combinación de 4 índices).

12. Proporcione una palabra en $L_1 \cap L_2$.

R : Se propone ab que satisface la restricción de L_1 (cuya primera letra debe ser a) y la restricción de L_2 (cuya última letra debe ser b).

13. Determine $L_1 \cap \Sigma^0$

R : Se determina como $\emptyset$ la intersección entre L_1 y Σ^0, ya que $\Sigma^0 = \{\lambda\}$ y L_1 restringe a la existencia de algún caracter¨en su primer índice. Por lo tanto la operación no es posible. $No\ Solution$.

Sea $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ y $w = abbca; \pi = abb; \tau = ca$. Consideremos los siguientes lenguajes:

$L_1 = \{\rho \in \Sigma^* : |\rho| \leq 5\}$.
$L_2 = \{a^n b^m : n < m\}$.
$L_3 = \{\rho \in \Sigma^* : \rho$ tiene más letras b que a $\}$.

Indique si las siguientes afirmaciones (ejercicios 14-46) son verdaderas o falsas:

14. $|w| = 3$

$R : Falso$

15. $|w| = 5$

$R : Verdadero$

16. $w = \tau\pi$

$R : Falso$

17. $w = \pi\tau$

$R : Falso$

18. $w(\pi\tau) = (w\pi)\tau$

$R : Verdadero$

19. $w(\tau\pi) = (w\pi)\tau$

$R : Verdadero$

20. $\lambda \in \Sigma^+$

$R : Falso$

21. $\lambda \in \Sigma^*$

$R : Verdadero$

22. $w \in \Sigma^5$

$R : Verdadero$

23. $w \in \Sigma^3$

$R : Falso$

24. $\pi\tau \in \Sigma^5$

$R : Verdadero$

25. $\pi\lambda \in \Sigma^3$

$R : Verdadero$

26. $a^8w \in \Sigma^8$

$R : Falso$

27. $a^3w \in \Sigma^8$

$R : Verdadero$

28. $a^3c^3 \in \Sigma^9$

$R : Falso$

29. $|a \circ^2 b^3| = |c^6|$

$R : Falso$

30. $|a^4b^3c| = |a^3b^2c^3|$

$R : Falso$

31. $ab \in L_1$

$R : Verdadero$

32. $ab \in L_2$

$R : Falso$

33. $ab \in L_3$

$R : Falso$

34. $abab^2 \in L_1$

$R : Verdadero$

35. $abab^2 \in L_2$

$R : Verdadero$

36. $abab^2 \in L_3$

$R : Verdadero$

37. $abcad \in L_1$

$R : Verdadero$

38. $abcad \in L_2$

$R : Falso$

39. $abcad \in L_3$

$R : Falso$

40. $L_1 \subseteq L_2$

$R : Falso$

41. $L_1 \subseteq L_3$

$R : Falso$

42. $L_2 \subseteq L_3$

$R : Verdadero$

43. $L_3 \subseteq L_2$

$R : Verdadero$

44. Si $\alpha \in \Sigma^*$, entonces $\alpha\lambda = \lambda\alpha$

$R : Verdadero$

45. Si $\alpha \in \Sigma^3$ y $\beta \in \Sigma^4$, entonces $|\alpha\beta| = 7$

$R : Verdadero$

46. Si $\alpha \in \Sigma^3$ y $\beta \in \Sigma^4$, entonces $|\alpha\beta| = 7$

$R : Falso$

En caso de que sea posible, encuentre cinco palabtas de cada uno de los lenguajea que se definen en los problemas 4-56, usando el alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

47. $L_1 = \{01^n : n \in \mathbb{N}\}$

$R : 0\underbrace{11\ldots1}_{n-\text{veces}}$

48. $L_2 = \{0^n1^n2^n : n \in \mathbb{N}\}$

$R : \underbrace{0\ldots0}_{n-\text{veces}}\underbrace{1\ldots1}_{n-\text{veces}}\underbrace{2\ldots2}_{n-\text{veces}}$

49. $L_3 = \{w \in \Sigma^* : |w| = 6\}$

$R : 012345$ (cadena tomada al azar)

50. $L_4 = \{w \in \Sigma^* :$ la suma de los digitos de w es igual a $6\}$

$R : 012012$. Donde $0 + 1 + 2 + 0 + 1 + 2 = 6$.

51. Determine $L_1 \cap L_2$.

$R : \emptyset$ No es posible ya que L_2 necesita el uso de la letra 2, mientras que L_1 requiere un 0 al inicio.

Let x: $0^01^02^0$; Let y: 01^0

$x = \lambda$, mientras $y = 0$

$\therefore x \neq y$

52. Determine $L_1 \cap L_3$.

$R : w = 011111$. Satisface las reglas de ambos lenguajes, donde $w_0 = 0$ y donde $|w| = 6$

53. Determine $L_1 \cap L_4$.

$R : w = 0111111$. Satisface las reglas de ambos lenguajes, donde $w_0 = 0$ y donde $0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6$.

54. Determine $L_2 \cap L_3$.

$R : w = 001122$. Satisface las reglas de ambos lenguajes, donde $\{0^a1^b2^c : a = b = c\}$ y con $|w| = 6$.

55. Determine $L_2 \cap L_4$.

$R : w = 001122$. Satisface las reglas de ambos lenguajes, donde $0 + 0 + 1 + 1 + 2 + 2 = 6$ y con $\{0^a1^b2^c : a = b = c\}$

56. Determine $L_3 \cap L_4$.

$R : w = 000501$. Satisface las reglas de ambos lenguajes, donde $0 + 0 + 0 + 5 + 0 + 1 = 6$ y donde $|w| = 6$.

2 Propiedades de la Clausura de Kleene y Positiva

Sea A un lenguaje sobre Σ, es decir, $A \subseteq \Sigma*$. Las siguientes son las propiedades de la clausura de Kleene (A^*) y la clausura positiva (A^+). Demuestre las 9 propiedades (57-65).

57. $A^+ = A^* * A = A * A^*$.

Tenemos que A^+ contiene todas las cadenas positivas, es decir, todas las cadenas de A^* excepto λ. Si concatenamos A^* –que sí contiene λ– con A, se agrega al menos un elemento de A.

Entonces, tomando como ejemplo $A = \{a\}$:

$$A^* = \{\lambda, a, aa, aaa, \ldots\}$$

Y tenemos que:

$$A^+ = \{a, aa, aaa, \ldots\}$$

Por tanto, al concatenar A^* con A, se agrega al menos un elemento, por lo que no es posible obtener la cadena vacía λ:

$$\therefore A^*A = A^+$$

De manera análoga, al concatenar A con A^* también se obtiene una cadena de longitud positiva:

$$\therefore AA^* = A^+$$

Por lo tanto:

$$\boxed{A^+ = A^*A = AA^*}$$

58. $A^* * A^* = A^*$.

Sea $A = \{a\}$ y w es una cadena de A.

Tenemos:

$$A^* = \{\lambda, a, aa, aaa, \ldots\}$$

Y recordemos también que:

$$A^* = A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup \cdots \cup A^n, \forall n \in \mathbb{N}$$

Por tanto podemos notar que de la misma manera seguiremos contando con la cadena vacía λ. Además al momento de agregar una nueva cadena, ésta seguirá perteneciendo a A y podría seguir siendo la misma.

Si tenemos:

$$aaa * aa = aaaaa,$$

donde

$$aaa, aa, aaaaa \in A^*$$

También podemos visualizar que la cadena no tendría cambios si alguna de las dos –o las dos– cuenta con cadena vacía:

$$w * \lambda = w$$
$$\lambda * w = w$$
$$\lambda * \lambda = \lambda$$

Por lo tanto:

$$\boxed{A^* = A^* * A^*}$$

59. $(A^*)^n = A^*, \forall n \geq 1$.

Sea $A = \{a\}$ y w es una cadena de A.

Tenemos:

$$A^* = \{\lambda, a, aa, aaa, \ldots\}$$

Y recordemos también que:

$$A^* = A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup \cdots \cup A^n, \forall n \in \mathbb{N}$$

Tomando en cuenta la propiedad $A^* * A^* = A^*$, que podría reescribirse como $(A^*)^2$, nos indica que la repeticion de eestas concatenaciones no saldría del dominio de A^*.

Entonces:

$$(A^*)^2 = A^* A^* = A^*$$
$$(A^*)^3 = (A^*)^2 A^* = A^* A^* = A^*$$

Para $n, \forall n \geq 1$:

$$(A^*)^n = (A^*)^{n-1} A^* = (A^*)^{n-2} A^* A^* = \cdots = A^*$$

Por lo tanto, queda demostrado:

$$\boxed{A^* = (A^*)^n, \forall n \geq 1}$$

60. $(A^*)^* = A^*$.

Sea $A = \{a\}$. Tenemos que la clausura de Kleene toma todas las repeticiones de 0 a n. Si la aplicamos a A^*, seguiría tomando todas las repeticiones.

Por ello, podríamos tener las cadenas:

$$\lambda\lambda\lambda \ldots \lambda = \lambda$$
$$a * aa * aaa * \cdots * a...a = aaaaaa...a$$

Donde:

$$aaaaaa, aaa, aa, a, \lambda \in A^*$$

Véase que la operación seguiría sin generar cadenas fuera del dominio de A^*.

Por lo tanto:

$$\boxed{(A^*)^* = A^*}$$

61. $A^+ * A^+ \subseteq A^+$.

Sea $A = \{a\}$.

Tenemos que:

$$A^+ = A^* - \{\lambda\}$$

Por ello, si realizamos la operación, seguiríamos teniendo una cadena perteneciente a la clausura positiva.

$$A^+A^+ = A^*A^* - \lambda$$

y tomando en cuenta la identidad $(A^*)^n = A^*$:

$$(A^*)^2 - \{\lambda\} = A^* - \{\lambda\} = A^+.$$

Siendo que:

$$A^+ = \{a, aa, aaa, aaaa, \ldots\}$$

Podemos definir que:

$$x, y \in A^*, \text{ donde } x \text{ y } y \text{ son cadenas no vacías}$$
$$\therefore x \in A^* - \{\lambda\}; y \in A^* - \{\lambda\}$$
$$xy \in A^* - \{\lambda\}$$
$$\therefore xy \in A^+$$

Por lo tanto:

$$\boxed{A^+A^+ \subseteq A^+}$$

62. $(A^*)^+ = A^*$.

Sea $A = \{a\}$. Recordemos que:

$$A^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} A_i$$
$$A^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} (A^*)^i$$

Donde notaremos que cada repetición de nuestro A^* tendrá la cadena λ aunque el $+$ del paréntesis omita el caso $(A^*)^0$ de nuestro conjunto.

Por lo tanto:

$$\boxed{(A^*)^+ = A^*}$$

63. $(A^+)^* = A^*$.

Sea $A = \{a\}$. De manera similar a la propiedad $(A^*)^+ = A^*$, definimos lo siguiente:

$$A^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$
$$A^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} (A^+)^i$$

Donde podemos visualizar que nuestra serie ahora toma el caso $(A^+)^0$:

$$(A^+)^0 = \{\lambda\}$$

Entonces:

$$\lambda \in (A^+)^0 \text{ y } A^* = A^+ \cup \{\lambda\}$$

Por lo tanto, podemos decir que:

$$\boxed{(A^+)^* = A^*}$$

64. $(A^+)^+ = A^+$.

Sea $A = \{a\}$. De manera similar a la propiedad $(A^*)^* = A^*$, podemos definir:

$$A^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$
$$(A^+)^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} (A^+)^i$$

Véase que, tanto dentro del paréntesis como fuera, se toma a partir del primer caso, por lo que λ nunca llega a estar presente; al igual que en A^+.

Por lo tanto, podemos inferir que:

$$\boxed{(A^+)^+ = A^+}$$

65. Si A y B son lenguajes sobre Σ, entonces $(A \cup B)^* = (A^*B^*)^*$.

Sean $A = \{a\}$ y $B = \{b\}$.

Tenemos que:

$$A \cup B = \{a, b\}$$

Por lo que entonces:

$$(A \cup B)^* = \{a, b, ab, ba, aa, bb, aba, \ldots\}$$

Tomando este último ejemplo que:

$$aba \in (A \cup B)^*$$

Para poder igualar, definimos primero que:

$$A^* = \{\lambda, a, aa, aaa, aaaa, \ldots\}$$
$$B^* = \{\lambda, b, bb, bbb, bbbb, \ldots\}$$

Que tiene una forma:

$$a^i b^i, \forall i \in \mathbb{N}$$

Por lo que para poder tomar todas las repeticiones tomamos:

$$(A^*B^*)^*$$
$$\therefore aba \in (A^*B^*)^*$$

Por lo tanto, podemos decir que:

$$\boxed{(A \cup B)^* = (A^*B^*)^*}$$

3 Reflexión o Inverso de un Lenguaje

Dado A, un lenguaje sobre Σ, se define A^R de la siguiente forma:

$$A^R = \{u^R : u \in A\},$$

donde:
u^R es la cadena inversa de u.
A^R se denomina la reflexión o el inverso de A.

Propiedades: Sean A y B lenguajes sobre Σ (es decir, $A, B \subseteq \Sigma^*$). Demostrar la propiedad 66 y 70.

66. $(AB)^R = B^R A^R$.

Sea $A = \{a\}$ y $B = \{b\}$.

Tenemos que la concatenación de A y B tendría la forma:

$$AB = \{ab\}$$

Cuya forma inversa sería:

$$(AB)^R = \{ba\}$$

Si ahora tomamos el lado derecho de la igualdad y lo desarrollamos, tenemos que:

$$B^R = \{b\}$$
$$A^R = \{a\}$$

Cuya concatenación es:

$$B^R A^R = \{ba\}$$

Que es igual a la concatenación del lado izquierdo de la igualdad.

Por lo tanto:

$$\boxed{(AB)^R = B^R A^R}$$

70. $(A^*)^R = (A^R)^*$

Sea $A = a$.

Tenemos:

$$A^* = \{\lambda, a, aa, aaa, aaaa, \ldots\}$$

Cuya forma inversa es:

$$(A^*)^R = \{a...a, \ldots, aaaa, aaa, aa, a, \lambda\}$$

Si validamos del lado derecho de la igualdad tenemos:

$$A^R = \{a\}$$

Cuya clausura de Kleene es:

$$(A^R)^* = \{a...a, \ldots, aaaa, aaa, aa, a, \lambda\}$$

Por lo tanto, podemos ver que la igualdad se conserva:

$$\boxed{(A^*)^R = (A^R)^*}$$

4 Longitud de cadenas

Si $w \in \Sigma^*$ y $n, m \in \mathbb{N}$, demuestre que $|w^{n+m}| = |w^n| + |w^m|$.

R :

Teniendo que $|w|$ es la magnitud o longitud de una cadena w, y tenemos que la potencia de una cadena equivale a la repetición de la misma; es decir, $w^n = \underbrace{w * w * \ldots * w}_{n\text{-veces}}$.

Si continuamos con leyes de los exponentes, podemos notar que de $w^2 = w * w$ y $w^3 = w * w * w$, en su multiplicación se suman sus exponentes:

$$\text{Con } |w| = 1;\ n = 2 \text{ y } m = 3:$$
$$|w^2 * w^3| = |\underbrace{\underbrace{w * w}_{2\text{-veces}} * \underbrace{w * w * w}_{3\text{-veces}}}_{5\text{-veces}}|$$
$$\therefore |w^{n+m}| = |w^n| + |w^m| = 5, n = 2, m = 3$$

Véase que tenemos que $w^n * w^m = w^{n+m}$. Si lo llevamos a términos de magnitud, tenemos que la magnitud de w^n equivale a la longitud de w multiplicada por el número de repeticiones. Desarrollando el lado derecho:

$$|w^n| = |\underbrace{w * \ldots * w}_{n\text{-veces}}| \rightarrow |w^m| = |\underbrace{w * \ldots * w}_{m\text{-veces}}|$$
$$\therefore |w^n| + |w^m| = |\underbrace{w * \ldots * w}_{n\text{-veces}}| + |\underbrace{w * \ldots * w}_{m\text{-veces}}|$$

A partir de esta última premisa y teniendo en cuenta el lado izquierdo de la igualdad ya desarrollado, podemos inferir que:

$$|w^n| + |w^m| =_{\text{P.Exp.}} n|w| + m|w| =_{\text{distribución}} (n + m)|w|$$
$$\text{y}$$
$$|w^{n+m}| =_{\text{P.Exp.}} (n + m)|w| =_{\text{distribución}} n|w| + m|w|$$

Por lo tanto, queda demostrado:

$$\boxed{|w^{n+m}| = |w^n| + |w^m|}$$

5 n-cadenas o n-palabras

El siguiente teorema expresa el número de n-cadenas en función del número de elementos del alfabeto.

Teorema. Sea Σ un alfabeto. Para todo $n \geq 1$ se cumple que

$$|\Sigma^n| = |\Sigma|^n.$$

Ejercicio 72

Demuestre el teorema haciendo uso del Principio de Inducción Matemática.

Solución. Recordemos que Σ^n es el conjunto de todas las cadenas de longitud exactamente n formadas con símbolos de Σ, es decir,

$$\Sigma^n = \{\, w \in \Sigma^* : |w| = n \,\}.$$

Procedemos por inducción sobre $n \geq 1$.

1. Base de la inducción ($n = 1$). Una cadena de longitud 1 está formada por un único símbolo, por lo que

$$\Sigma^1 = \{\, a : a \in \Sigma \,\}.$$

Cada símbolo $a \in \Sigma$ determina exactamente una cadena de longitud 1 (la cadena a) y cada cadena de longitud 1 es un símbolo de Σ; así, existe una biyección entre Σ y Σ^1. Por lo tanto

$$|\Sigma^1| = |\Sigma| = |\Sigma|^1,$$

y la igualdad se cumple para $n = 1$.

2. Hipótesis inductiva. Supongamos que para un $k \geq 1$ arbitrario se cumple

$$|\Sigma^k| = |\Sigma|^k.$$

3. Paso inductivo ($n = k + 1$). Debemos demostrar que $|\Sigma^{k+1}| = |\Sigma|^{k+1}$.

Sea $w \in \Sigma^{k+1}$ una cadena arbitraria. Entonces $w = a_1 a_2 \cdots a_k a_{k+1}$ con $a_i \in \Sigma$ para $1 \leq i \leq k+1$. Podemos expresar w como la concatenación de dos cadenas más cortas:

$$w = u\,a, \qquad \text{donde } u = a_1 a_2 \cdots a_k \in \Sigma^k \ \text{ y } \ a = a_{k+1} \in \Sigma.$$

Definimos la función

$$f : \Sigma^k \times \Sigma \longrightarrow \Sigma^{k+1}, \qquad f(u, a) = u\,a.$$

- f **está bien definida:** si $u \in \Sigma^k$ y $a \in \Sigma$, entonces $|ua| = |u| + |a| = k+1$, por lo que $ua \in \Sigma^{k+1}$.
- f **es inyectiva:** si $f(u, a) = f(u', a')$, entonces $ua = u'a'$. Ambas cadenas tienen longitud $k+1$; comparando su último símbolo se obtiene $a = a'$, y comparando sus primeros k símbolos se obtiene $u = u'$. Luego $(u, a) = (u', a')$.
- f **es suprayectiva:** por la descomposición anterior, toda $w = a_1 \cdots a_{k+1} \in \Sigma^{k+1}$ satisface $w = f(a_1 \cdots a_k,\ a_{k+1})$.

Así, f es una biyección y los conjuntos Σ^{k+1} y $\Sigma^k \times \Sigma$ tienen la misma cardinalidad. Por el principio del producto (una cadena de Σ^{k+1} se forma eligiendo primero $u \in \Sigma^k$, lo cual puede hacerse de $|\Sigma^k|$ maneras, y después $a \in \Sigma$, de $|\Sigma|$ maneras), y usando la hipótesis inductiva:

$$|\Sigma^{k+1}| = |\Sigma^k \times \Sigma| = |\Sigma^k| \cdot |\Sigma| \overset{\text{H.I.}}{=} |\Sigma|^k \cdot |\Sigma| = |\Sigma|^{k+1}.$$

Conclusión. La igualdad se cumple para $n = 1$ y, si se cumple para k, también se cumple para $k+1$. Por el Principio de Inducción Matemática,

$$|\Sigma^n| = |\Sigma|^n \qquad \text{para todo } n \geq 1. \qquad \blacksquare$$

Observación. La fórmula también es válida para $n = 0$, pues $\Sigma^0 = \{\lambda\}$ y $|\Sigma^0| = 1 = |\Sigma|^0$. Por ejemplo, si $\Sigma = \{0, 1\}$, entonces $|\Sigma^3| = 2^3 = 8$.

6 Prefijos y Sufijos de una Cadena

Sean $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ y $u = bcbaadb$.

Recordemos que x es **prefijo** de u si existe $y \in \Sigma^*$ tal que $u = xy$, y que y es **sufijo** de u si existe $x \in \Sigma^*$ tal que $u = xy$. Como $|u| = 7$, la cadena u tiene exactamente un prefijo y un sufijo de cada longitud $0, 1, \ldots, 7$; es decir, 8 prefijos y 8 sufijos.

Ejercicio 73

Enumere todos los prefijos de u.

Solución. Tomamos los primeros i símbolos de u para $i = 0, 1, \ldots, 7$:

Longitud	**Prefijo** x	**Resto** y **(**$u = xy$**)**
0	λ	$bcbaadb$
1	b	$cbaadb$
2	bc	$baadb$
3	bcb	$aadb$
4	$bcba$	adb
5	$bcbaa$	db
6	$bcbaad$	b
7	$bcbaadb$	λ

$$\text{Pref}(u) = \{\lambda,\ b,\ bc,\ bcb,\ bcba,\ bcbaa,\ bcbaad,\ bcbaadb\}.$$

Los prefijos propios de u son todos los anteriores excepto $u = bcbaadb$.

Ejercicio 74

Enumere todos los sufijos de u.

Solución. Tomamos los últimos i símbolos de u para $i = 0, 1, \ldots, 7$:

Longitud	**Sufijo** y	**Inicio** x **(**$u = xy$**)**
0	λ	$bcbaadb$
1	b	$bcbaad$
2	db	$bcbaa$
3	adb	$bcba$
4	$aadb$	bcb
5	$baadb$	bc
6	$cbaadb$	b
7	$bcbaadb$	λ

$$\text{Suf}(u) = \{\lambda,\ b,\ db,\ adb,\ aadb,\ baadb,\ cbaadb,\ bcbaadb\}.$$

Los sufijos propios de u son todos los anteriores excepto $u = bcbaadb$.

7 Potencias de un Lenguaje

Dado un lenguaje A sobre Σ ($A \subseteq \Sigma^*$) y un número natural $n \in \mathbb{N}$, se define A^n de la siguiente forma:

$$A^0 = \{\lambda\}, \qquad A^n = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{n \text{ veces}} = \{\, u_1 u_2 \cdots u_n : u_i \in A \text{ para todo } 1 \leq i \leq n \,\}.$$

Ejercicio 75

Dé una definición recursiva de A^n.

Solución. Usando la concatenación de lenguajes, $A \cdot B = \{\, uv : u \in A,\ v \in B \,\}$, definimos A^n por recursión sobre $n \in \mathbb{N}$:

(Base)	$A^0 = \{\lambda\},$	
(Recursión)	$A^{n+1} = A^n \cdot A,$	para todo $n \geq 0$.

Justificación. Veamos por inducción sobre n que esta definición coincide con la definición original:

$$A^n = \{u_1 \cdots u_n : u_i \in A\}.$$

- Para $n = 0$ ambas definiciones dan $\{\lambda\}$ (la concatenación de cero cadenas es la cadena vacía). Además, $A^1 = A^0 \cdot A = \{\lambda\} \cdot A = \{\lambda u : u \in A\} = A$.
- Si $A^n = \{u_1 \cdots u_n : u_i \in A\}$, entonces

$$A^{n+1} = A^n \cdot A = \{\, (u_1 \cdots u_n)\, u_{n+1} : u_i \in A \,\} = \{\, u_1 \cdots u_{n+1} : u_i \in A \,\},$$

que es justamente el conjunto de todas las concatenaciones de $n+1$ cadenas de A.

Como la concatenación es asociativa, también es válida la forma equivalente $A^{n+1} = A \cdot A^n$.

Ejemplo. Sea $A = \{a, ba\}$. Aplicando la definición recursiva:

$$
\begin{aligned}
A^0 &= \{\lambda\}, \\
A^1 &= A^0 \cdot A = \{a,\ ba\}, \\
A^2 &= A^1 \cdot A = \{aa,\ aba,\ baa,\ baba\}, \\
A^3 &= A^2 \cdot A = \{aaa,\ aaba,\ abaa,\ ababa,\ baaa,\ baaba,\ babaa,\ bababa\}.
\end{aligned}
$$

8 Ejercicios

A lo largo de esta sección usamos las siguientes definiciones recursivas, válidas para todo $w \in \Sigma^*$ y $a \in \Sigma$:

$$\begin{aligned} &\text{Longitud:} && |\lambda| = 0, \quad |wa| = |w| + 1, \\ &\text{Concatenación:} && u\lambda = u, \quad u(wa) = (uw)a. \end{aligned}$$

Toda cadena no vacía v puede escribirse de forma única como $v = wa$ con $w \in \Sigma^*$ y $a \in \Sigma$; esto permite hacer inducción sobre la longitud.

Ejercicio 76

Sea $\Sigma = \{0, 1\}$. *Exhiba* Σ^n *para* $n = 2, 3, 4$.

Solución. Σ^n contiene todas las cadenas binarias de longitud n. Las listamos en orden lexicográfico; por el teorema de la Sección 5 deben ser 2^n cadenas.

$$\begin{aligned} \Sigma^2 &= \{00,\ 01,\ 10,\ 11\}, && |\Sigma^2| = 2^2 = 4, \\ \Sigma^3 &= \{000,\ 001,\ 010,\ 011,\ 100,\ 101,\ 110,\ 111\}, && |\Sigma^3| = 2^3 = 8, \\ \Sigma^4 &= \{0000,\ 0001,\ 0010,\ 0011,\ 0100,\ 0101,\ 0110,\ 0111, \\ &\qquad 1000,\ 1001,\ 1010,\ 1011,\ 1100,\ 1101,\ 1110,\ 1111\}, && |\Sigma^4| = 2^4 = 16. \end{aligned}$$

Ejercicio 77

Demuestra que $|uv| = |u| + |v|$ *para cualesquiera dos cadenas* u *y* v.

Demostración. Fijamos $u \in \Sigma^*$ arbitraria y hacemos inducción sobre la longitud de v.

Base ($|v| = 0$**, es decir** $v = \lambda$**).**

$$|u\lambda| = |u| = |u| + 0 = |u| + |\lambda|.$$

Hipótesis inductiva. Supongamos que $|uw| = |u| + |w|$ para toda cadena w con $|w| = k$.

Paso inductivo. Sea v con $|v| = k+1$. Entonces $v = wa$ con $|w| = k$ y $a \in \Sigma$. Usando las definiciones recursivas:

$$|uv| = |u(wa)| = |(uw)a| = |uw| + 1 \overset{\text{H.I.}}{=} |u| + |w| + 1 = |u| + |wa| = |u| + |v|.$$

Por el Principio de Inducción Matemática, $|uv| = |u| + |v|$ para todas $u, v \in \Sigma^*$. ■

Ejercicio 78

Utiliza inducción para demostrar que $|u^n| = n|u|$ para cualquier cadena u y cualquier número natural n.

Demostración. La potencia de una cadena se define recursivamente como $u^0 = \lambda$ y $u^{n+1} = u^n u$. Hacemos inducción sobre n.

Base ($n = 0$). $|u^0| = |\lambda| = 0 = 0 \cdot |u|$.

Hipótesis inductiva. Supongamos que $|u^k| = k|u|$ para algún $k \geq 0$.

Paso inductivo. Usando el Ejercicio 77:

$$|u^{k+1}| = |u^k u| \overset{(77)}{=} |u^k| + |u| \overset{\text{H.I.}}{=} k|u| + |u| = (k+1)|u|.$$

Por el Principio de Inducción Matemática, $|u^n| = n|u|$ para todo $n \in \mathbb{N}$. ■

Ejercicio 79

El reverso de una cadena se define recursivamente como $a^R = a$ y $(wa)^R = a\, w^R$ para todo $a \in \Sigma$ y $w \in \Sigma^*$. Utilizando esta definición, demuestra que $(uv)^R = v^R u^R$ para todo $u, v \in \Sigma^*$.

Demostración. Completamos la definición con $\lambda^R = \lambda$ (que es consistente con la dada: tomando $w = \lambda$ se tiene $a^R = (\lambda a)^R = a\lambda^R = a$). Fijamos $u \in \Sigma^*$ y hacemos inducción sobre $|v|$.

Base ($v = \lambda$).

$$(u\lambda)^R = u^R = \lambda\, u^R = \lambda^R u^R.$$

Hipótesis inductiva. Supongamos que $(uw)^R = w^R u^R$ para toda w con $|w| = k$.

Paso inductivo. Sea $v = wa$ con $|w| = k$ y $a \in \Sigma$. Usando la definición de concatenación, la definición de reverso, la hipótesis inductiva y la asociatividad de la concatenación:

$$(uv)^R = (u(wa))^R = ((uw)a)^R = a\,(uw)^R \overset{\text{H.I.}}{=} a\,(w^R u^R) = (a\,w^R)\,u^R = (wa)^R u^R = v^R u^R.$$

Por el Principio de Inducción Matemática, $(uv)^R = v^R u^R$ para todas $u, v \in \Sigma^*$. ■

Ejercicio 80

Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, determina Σ^*.

Solución. Σ^* es el conjunto de todas las cadenas finitas sobre Σ, incluida la cadena vacía:

$$\Sigma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Sigma^n = \{\lambda,\ a,\ b,\ aa,\ ab,\ ba,\ bb,\ aaa,\ aab,\ aba,\ abb,\ baa,\ \dots\}.$$

Es un conjunto infinito (numerable), aunque cada una de sus cadenas es finita.

(a) Da un ejemplo de un lenguaje finito sobre Σ.

Solución. Cualquier subconjunto finito de Σ^*, por ejemplo

$$L = \{a,\ ab,\ bba\} \subseteq \Sigma^*, \qquad |L| = 3.$$

(b) Dado el lenguaje $L = \{a^n b^n : n \geq 0\}$, determina si las cadenas $aabb$, $aaaabbbb$ y abb pertenecen a L.

Solución. Una cadena pertenece a L si y sólo si es un bloque de a's seguido de un bloque de b's con la misma cantidad de símbolos.

- $aabb = a^2b^2$: $n = 2$. $\quad aabb \in L$.
- $aaaabbbb = a^4b^4$: $n = 4$. $\quad aaaabbbb \in L$.
- $abb = a^1b^2$: tiene una a y dos b; como $1 \neq 2$, no es de la forma $a^n b^n$. $\quad abb \notin L$.

Ejercicio 81

Dado el lenguaje $L = \{a^n b^n : n \geq 0\}$, calcula: (a) L^2, (b) L^R.

(a) $L^2 = L \cdot L$ se forma concatenando dos cadenas de L, cuyos exponentes son independientes:

$$L^2 = \{\, a^n b^n a^m b^m : n, m \geq 0 \,\} = \{\lambda,\ ab,\ aabb,\ abab,\ aaabbb,\ abaabb,\ aabbab,\ \ldots\}.$$

Nótese que $L \subseteq L^2$ (tomando $m = 0$), pues $\lambda \in L$; pero $L^2 \neq L$, ya que $abab \in L^2$ y $abab \notin L$.

(b) Para cada n, $(a^n b^n)^R = b^n a^n$ (al invertir, el bloque de b's queda al principio). Entonces

$$L^R = \{\, b^n a^n : n \geq 0 \,\} = \{\lambda,\ ba,\ bbaa,\ bbbaaa,\ \ldots\}.$$

Ejercicio 82

Sea $L = \{ab, aa, baa\}$. ¿Cuáles de las siguientes cadenas pertenecen a L^*?

Solución. Una cadena pertenece a L^* si puede partirse en bloques, cada uno igual a ab, aa o baa. Observemos que la descomposición está forzada: si el siguiente símbolo es b, el bloque sólo puede ser baa; si empieza con a, el bloque es ab o aa según el segundo símbolo.

(a) $abaabaaabaa$:

$$abaabaaabaa = (ab)(aa)(baa)(ab)(aa) \in L^*.$$

(b) $aaaabaaaa$:

$$aaaabaaaa = (aa)(aa)(baa)(aa) \in L^*.$$

(c) $baaaaabaaaab$: aplicando la descomposición forzada,

$$baaaaabaaaab = (baa)(aa)(ab)(aa)(aa)\ \underbrace{b}_{\notin L^*}$$

Con detalle: el primer bloque debe ser baa, quedando $aaabaaaab$; luego aa, quedando $abaaaab$; luego ab, quedando $aaaab$; luego aa, quedando aab; luego aa, quedando b. La cadena b no es concatenación de palabras de L (todas tienen longitud ≥ 2). Como en cada paso la elección era única, no existe ninguna descomposición válida:

$$baaaaabaaaab \notin L^*.$$

(d) $baaaaabaa$:

$$baaaaabaa = (baa)(aa)(ab)(aa) \in L^*.$$

Respuesta: pertenecen a L^* las cadenas (a), (b) y (d).

Ejercicio 83

Dado el lenguaje $L = \{a^n b^{n+1} : n \geq 0\}$, ¿es cierto que $L^* = L$ para este lenguaje en particular?

Solución. No. Tenemos $L = \{b,\ abb,\ aabbb,\ aaabbbb,\ \dots\}$. Basta un contraejemplo:

- $\lambda \in L^*$ por definición ($L^0 = \{\lambda\}$), pero $\lambda \notin L$, pues toda palabra de L tiene al menos una b (longitud $2n+1 \geq 1$).
- Incluso sin considerar λ: $bb = b \cdot b \in L^2 \subseteq L^*$, pero $bb \notin L$, porque $bb = a^0 b^2$ y en L el exponente 0 de a obliga a exactamente $0+1 = 1$ letra b.

Por lo tanto $L^* \neq L$ (se cumple $L \subsetneq L^*$).

Ejercicio 84

Dadas las cadenas $u = a^2ba^3b^2$ y $v = bab^2$, calcula lo siguiente.

Solución. Escritas símbolo por símbolo: $u = aabaaabb$ y $v = babb$.

(a) $uv = aabaaabb \cdot babb = aabaaabbbabb = a^2ba^3b^3ab^2$.

(b) $vu = babb \cdot aabaaabb = babbaabaaabb = bab^2a^2ba^3b^2$.

(c) $v^2 = babb \cdot babb = babbbabb = bab^3ab^2$.

(d) $u^2 = aabaaabb \cdot aabaaabb = aabaaabbaabaaabb = a^2ba^3b^2a^2ba^3b^2$.

(e) $|u| = 2+1+3+2 = 8$.

(f) $|v| = 1+1+2 = 4$.

(g) $|uv| = |u| + |v| = 8+4 = 12$.

(h) $|vu| = |v| + |u| = 4+8 = 12$.

(i) $|v^2| = 2|v| = 2 \cdot 4 = 8$.

(j) $|u^2| = 2|u| = 2 \cdot 8 = 16$.

Obsérvese que $uv \neq vu$, aunque $|uv| = |vu|$.

Ejercicio 85

Demuestra que para cualquier par de cadenas u y v se cumple que: (a) $|uv| = |u| + |v|$, (b) $|uv| = |vu|$.

(a) Sean $u = a_1 a_2 \cdots a_n$ y $v = b_1 b_2 \cdots b_m$ con $a_i, b_j \in \Sigma$, de modo que $|u| = n$ y $|v| = m$ (si $n = 0$ o $m = 0$ la cadena correspondiente es λ). Por definición de concatenación,

$$uv = a_1 a_2 \cdots a_n \, b_1 b_2 \cdots b_m,$$

que tiene exactamente $n+m$ símbolos. Luego $|uv| = n+m = |u|+|v|$. (Una demostración formal por inducción sobre $|v|$ se dio en el Ejercicio 77.) ■

(b) Aplicando el inciso (a) dos veces y la conmutatividad de la suma en $\mathbb{N}$:

$$|uv| \overset{(a)}{=} |u| + |v| = |v| + |u| \overset{(a)}{=} |vu|. \qquad \blacksquare$$

Nótese que la concatenación no es conmutativa ($uv \neq vu$ en general, como en el Ejercicio 84), pero la longitud sí lo es.

Ejercicio 86

Dado el alfabeto $A = \{a, b, c\}$, encuentra L^* para:

(a) $L = \{b^2\}$. Como $L^n = \{(b^2)^n\} = \{b^{2n}\}$,

$$L^* = \bigcup_{n \geq 0} L^n = \{\, b^{2n} : n \geq 0 \,\} = \{\lambda,\ bb,\ bbbb,\ bbbbbb,\ \ldots\},$$

es decir, las cadenas formadas sólo por b's con longitud par.

(b) $L = \{a, b\}$. Toda cadena sobre $\{a, b\}$ es concatenación de sus símbolos, cada uno en L; por lo tanto

$$L^* = \{a, b\}^* = \{\lambda,\ a,\ b,\ aa,\ ab,\ ba,\ bb,\ aaa,\ \ldots\},$$

todas las cadenas sobre A que no contienen c.

(c) $L = \{a, b, c^3\}$. Las palabras de L^* se forman concatenando a, b y ccc en cualquier orden y cantidad; por ello las c siempre aparecen en grupos de tres consecutivos:

$$L^* = \{\, w \in A^* : \text{cada bloque maximal de } c\text{'s en } w \text{ tiene longitud múltiplo de } 3 \,\}.$$

Por ejemplo, $\lambda,\ a,\ b,\ ccc,\ abccc,\ ccccccca \in L^*$, mientras que $cc,\ acb \notin L^*$.

Ejercicio 87

Para el lenguaje $L = \{ab, c\}$ sobre el alfabeto $A = \{a, b, c\}$, calcula: (a) L^3, (b) L^{-2}, (c) L^0.

(a) $L^3 = L \cdot L \cdot L$. Hay $2^3 = 8$ elecciones posibles (todas producen cadenas distintas):

$$L^3 = \{\, ababab,\ ababc,\ abcab,\ abcc,\ cabab,\ cabc,\ ccab,\ ccc \,\}.$$

(b) La potencia negativa se interpreta con el lenguaje inverso (reflexión): $L^{-1} = L^R$ y $L^{-n} = (L^{-1})^n = (L^R)^n$. Como $L^R = \{ba, c\}$:

$$L^{-2} = (L^R)^2 = \{ba, c\} \cdot \{ba, c\} = \{baba,\ bac,\ cba,\ cc\}.$$

Comprobación con la propiedad $(A \cdot B)^R = B^R A^R$: $L^2 = \{abab,\ abc,\ cab,\ cc\}$ y $(L^2)^R = \{baba,\ cba,\ bac,\ cc\}$, que coincide con L^{-2}.

(c) Por definición, para cualquier lenguaje,

$$L^0 = \{\lambda\}.$$

Ejercicio 88

Dados los lenguajes $L_1 = \{a, ab, a^2\}$ y $L_2 = \{b^2, aba\}$ sobre el alfabeto $A = \{a, b\}$, determina: (a) L_1L_2, (b) L_2L_2.

(a) Concatenamos cada palabra de L_1 con cada palabra de L_2:

$\cdot$	bb	aba
a	abb	$aaba$
ab	$abbb$	$ababa$
aa	$aabb$	$aaaba$

$$L_1L_2 = \{abb,\ aaba,\ abbb,\ ababa,\ aabb,\ aaaba\} = \{ab^2,\ a^2ba,\ ab^3,\ ababa,\ a^2b^2,\ a^3ba\}.$$

(b)

$\cdot$	bb	aba
bb	$bbbb$	$bbaba$
aba	$ababb$	$abaaba$

$$L_2L_2 = \{bbbb,\ bbaba,\ ababb,\ abaaba\} = \{b^4,\ b^2aba,\ abab^2,\ aba^2ba\}.$$

Ejercicio 89

Dados $u = a^2b$ y $v = b^3ab$, encuentra: (a) uvu, (b) λu, $u\lambda$, $u\lambda v$.

Solución. $u = aab$ y $v = bbbab$.

(a)

$$uvu = aab \cdot bbbab \cdot aab = aabbbbabaab = a^2b^4aba^2b, \qquad |uvu| = 3 + 5 + 3 = 11.$$

(b) Como λ es el elemento neutro de la concatenación:

$$\lambda u = aab = a^2b, \qquad u\lambda = aab = a^2b, \qquad u\lambda v = uv = aab \cdot bbbab = aabbbbab = a^2b^4ab.$$

Ejercicio 90

Dado el alfabeto $A = \{a, b, c\}$, determina si L_1, L_2, L_3 y L_4 son lenguajes sobre A, donde:

$$L_1 = \{a, aa, ab, ac, abc, cab\}, \quad L_2 = \{aba, aabaa\}, \quad L_3 = \{\ \}, \quad L_4 = \{a^icb^i : i \geq 1\}.$$

Solución. L es un lenguaje sobre A si y sólo si $L \subseteq A^*$, es decir, si todas sus palabras usan únicamente símbolos de A.

- L_1: sus palabras sólo usan a, b y c. **Sí** es lenguaje sobre A.
- L_2: sus palabras sólo usan a y b. **Sí** es lenguaje sobre A.
- $L_3 = \varnothing$: el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto, en particular $\varnothing \subseteq A^*$. **Sí** es lenguaje sobre A (el lenguaje vacío; no confundir con $\{\lambda\}$).
- $L_4 = \{acb,\ aacbb,\ aaacbbb,\ \dots\}$: sus palabras sólo usan a, b y c. **Sí** es lenguaje sobre A (infinito).

Ejercicio 91

(a) Dados $L_1 = \{a^i b^j : i > j \geq 1\}$ y $L_2 = \{a^i b^j : 1 \leq i < j\}$, encuentra $L_1 \cup L_2$.

Solución. Ambos lenguajes contienen cadenas $a^i b^j$ con $i, j \geq 1$; en L_1 hay más a's que b's y en L_2 hay más b's que a's. Para $i, j \geq 1$, se cumple $i > j$ o $i < j$ exactamente cuando $i \neq j$. Por lo tanto

$$L_1 \cup L_2 = \{\, a^i b^j : i, j \geq 1,\ i \neq j \,\}.$$

Por ejemplo, $aab,\ abb \in L_1 \cup L_2$, pero $ab,\ aabb \notin L_1 \cup L_2$.

(b) Dados $L_3 = \{a^i b^i c^j : i, j \geq 1\}$ y $L_4 = \{a^i b^j c^j : i, j \geq 1\}$, encuentra $L_3 \cap L_4$.

Solución. Sea $w \in L_3 \cap L_4$. Entonces $w = a^i b^i c^j = a^p b^q c^q$ con $i, j, p, q \geq 1$. Como la cadena es un bloque de a's, seguido de uno de b's y uno de c's, las longitudes de los bloques coinciden: $i = p$, $i = q$ y $j = q$. Así $i = j$ y $w = a^n b^n c^n$ con $n \geq 1$. Recíprocamente, toda $a^n b^n c^n$ con $n \geq 1$ está en L_3 ($i = j = n$) y en L_4. Por lo tanto

$$L_3 \cap L_4 = \{\, a^n b^n c^n : n \geq 1 \,\} = \{abc,\ aabbcc,\ aaabbbccc,\ \dots\}.$$

Ejercicio 92

Dados L_1 como el lenguaje del inglés y L_2 como el lenguaje del francés, ¿qué significan (a) $L_1 \cup L_2$ y (b) $L_1 \cap L_2$?

Solución. Considerando cada idioma como el conjunto de sus palabras válidas:

(a) $L_1 \cup L_2$ es el conjunto de todas las palabras que son válidas en inglés *o* en francés (o en ambos). Por ejemplo, *house*, *maison* y *table* pertenecen a la unión.

(b) $L_1 \cap L_2$ es el conjunto de las palabras que son válidas tanto en inglés *como* en francés, por ejemplo palabras prestadas o compartidas como *restaurant*, *ballet*, *menu*, *table* o *question*. En cambio, *house* y *maison* no pertenecen a la intersección.

Ejercicio 93

Sea $A = \{a, b\}$ *y* $B = \{b, c, d\}$. *Definimos los lenguajes*

$$L_1 = \{a^i b^j \mid i \geq 1,\ j \geq 1\}, \qquad L_2 = \{b^i c^j \mid i \geq j \geq 1\},$$
$$L_3 = \{a^i b^j c^i d^j \mid i \geq 1,\ j \geq 1\}, \quad L_4 = \{(ad)^i a^j d^j \mid i \geq 2,\ j \geq 1\}.$$

Determine si las afirmaciones son verdaderas o falsas.

Solución. Primero calculamos los alfabetos involucrados:

$$A \cup B = \{a, b, c, d\}, \quad A \cap B = \{b\}, \quad A \oplus B = \{a, c, d\}, \quad A - B = \{a\}, \quad B - A = \{c, d\}.$$

Los símbolos que efectivamente aparecen en cada lenguaje son:

$$L_1 : \{a, b\}, \qquad L_2 : \{b, c\}, \qquad L_3 : \{a, b, c, d\}, \qquad L_4 : \{a, d\}.$$

Un lenguaje L es lenguaje sobre Γ si $L \subseteq \Gamma^*$, es decir, si todos los símbolos que aparecen en L pertenecen a Γ. Además, toda palabra de L_1 comienza con a y toda palabra de L_2 comienza con b, por lo que $L_1 \cap L_2 = \varnothing$; y el lenguaje vacío es lenguaje sobre cualquier alfabeto.

Inciso	Afirmación	Valor	Justificación
(a)	L_1 sobre A	V	$\{a, b\} \subseteq A$
(b)	L_1 sobre B	F	$a \notin B$ (p. ej. $ab \in L_1$)
(c)	L_2 sobre $A \cup B$	V	$\{b, c\} \subseteq \{a, b, c, d\}$
(d)	L_2 sobre $A \cap B$	F	$c \notin \{b\}$ (p. ej. $bc \in L_2$)
(e)	L_3 sobre $A \cup B$	V	$\{a, b, c, d\} \subseteq A \cup B$
(f)	L_3 sobre $A \cap B$	F	$a, c, d \notin \{b\}$
(g)	L_4 sobre $A \oplus B$	V	$\{a, d\} \subseteq \{a, c, d\}$
(h)	L_1 sobre $A - B$	F	$b \notin \{a\}$
(i)	L_1 sobre $B - A$	F	$a, b \notin \{c, d\}$
(j)	$L_1 \cup L_2$ sobre A	F	$c \notin A$ (p. ej. $bc \in L_2$)
(k)	$L_1 \cup L_2$ sobre $A \cup B$	V	$\{a, b, c\} \subseteq A \cup B$
(l)	$L_1 \cup L_2$ sobre $A \cap B$	F	$a, c \notin \{b\}$
(m)	$L_1 \cap L_2$ sobre B	V	$L_1 \cap L_2 = \varnothing \subseteq B^*$
(n)	$L_1 \cap L_2$ sobre $A \cup B$	V	$\varnothing \subseteq (A \cup B)^*$
(o)	$L_1 \cap L_2$ sobre $A \cap B$	V	$\varnothing \subseteq \{b\}^*$